МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Логарифмы: формулы и вычисления

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Денис Ермолаев

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Дениса Ермолаева

1. Смысл логарифма и область определения

Определение. Логарифм $\log_a b$ — показатель степени, в которую надо возвести основание a, чтобы получить b:

$$\boxed{\log_a b = c \quad \Longleftrightarrow \quad a^c = b.}$$

В действительных числах обязательны условия

$$\boxed{a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.}$$

Отсюда $\log_a 1 = 0$ и $\log_a a = 1$. Например, $\log_2 8 = 3$, так как $2^3 = 8$.

2. Формулы, которые надо знать наизусть

Во всех формулах ниже a,b,$c > 0$, $a \neq 1$; дополнительные ограничения указаны отдельно.

Приём	Формула
Степень аргумента	$\log_a(b^r) = r \log_a b$
Степень основания	$\log_{a^r} b = \dfrac{1}{r} \log_a b$, $r \neq 0$
Сумма логарифмов	$\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)$
Разность логарифмов	$\log_a b - \log_a c = \log_a \dfrac{b}{c}$
Основное тождество	$a^{\log_a b} = b$
Переход к основанию d	$\log_a b = \dfrac{\log_d b}{\log_d a}$, $d > 0$, $d \neq 1$

Важное следствие последней формулы:

$$\boxed{\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \qquad (b \neq 1).}$$

Ключевая идея. Степень аргумента выносится без переворота; степень основания — с обратным показателем. Сумму и разность разрешено объединять только при одинаковых основаниях.

3. Степени, корни и дроби

Прежде чем считать логарифм, запишите аргумент и основание через степени одного числа:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \quad (a > 0), \qquad \frac{1}{a^r} = a^{-r}.$$

Пример 1. Дробь и корень из занятия

$$\log_3 \frac{1}{\sqrt[7]{27}} = \log_3 3^{-3/7} = -\frac{3}{7} \log_3 3 = \boxed{-\frac{3}{7}}.$$

Пример 2. Степени одновременно в основании и аргументе

$$\log_{\frac{1}{\sqrt[5]{125}}} \sqrt[7]{625^4} = \log_{5^{-3/5}} 5^{16/7}$$
$$= \frac{16/7}{-3/5} \log_5 5 = \boxed{-\frac{80}{21}}.$$

Здесь $125 = 5^3$, $625 = 5^4$. Отрицательный показатель основания нельзя потерять.

4. Как объединить несколько логарифмов

Сначала приведите логарифмы к общему основанию. Если перед логарифмом есть числовой коэффициент, перенесите его в степень аргумента.

Пример 3. Разные основания

$$\log_{27} 5 + \log_{1/3} 2 = \frac{1}{3} \log_3 5 - \log_3 2$$
$$= \log_3 \sqrt[3]{5} - \log_3 2$$
$$= \boxed{\log_3 \frac{\sqrt[3]{5}}{2}}.$$

Обратите внимание: $2^{-1} = \frac{1}{2}$, а не -2.

5. Число превращаем в логарифм

Число можно записать в логарифмическом виде с удобным основанием:

$$\boxed{k = \log_a(a^k)} \qquad (a > 0,\ a \neq 1).$$

Например, $1 = \log_2 2$, $2 = \log_3 9$. Это особенно полезно, когда число складывается с логарифмом.

Пример 4. Дробь с логарифмами

$$\frac{\log_3 18}{2 + \log_3 2} = \frac{\log_3 18}{\log_3 9 + \log_3 2} = \frac{\log_3 18}{\log_3 18} = \boxed{1}.$$

6. Основное логарифмическое тождество

Проверяйте, совпадает ли основание внешней степени с основанием логарифма внутри показателя:

$$3^{\log_3 5} = 5, \qquad 3^{2\log_3 5} = 3^{\log_3 25} = 25.$$

Если к логарифму прибавлено число, примените свойства степеней:

$$3^{1+\log_3 5} = 3 \cdot 3^{\log_3 5} = \boxed{15}.$$

Для другого основания сначала преобразуйте логарифм:

$$3^{\log_9 5} = 3^{\frac{1}{2}\log_3 5} = 3^{\log_3 \sqrt{5}} = \boxed{\sqrt{5}}.$$

7. Обратные логарифмы и квадрат выражения

Пример 5. Произведение из занятия

$$\begin{aligned}(1-\log_2 12)(1-\log_6 12) &= \log_2\frac{2}{12}\cdot\log_6\frac{6}{12}\\ &= \log_2\frac{1}{6}\cdot\log_6\frac{1}{2}\\ &= (-\log_2 6)(-\log_6 2)\\ &= \log_2 6\cdot\frac{1}{\log_2 6} = \boxed{1}.\end{aligned}$$

Квадрат всего логарифма означает квадрат полученного числа:

$$\left(\log_{\sqrt{7}} 49\right)^2 = \left(\frac{2}{1/2}\right)^2 = \boxed{16}.$$

Он отличается от $\log_{\sqrt{7}}(49^2)$: это другая запись.

8. Вычисления с переменными

Пример 6. Значение выражения через заданный логарифм
Пусть a,$b>0$, a,$b\neq 1$, и $\log_b a = \frac{1}{7}$. Тогда

$$\begin{aligned}\log_a(ab^3) &= \log_a a + \log_a b^3\\ &= 1 + 3\log_a b\\ &= 1 + \frac{3}{\log_b a} = 1 + 3\cdot 7 = \boxed{22}.\end{aligned}$$

Если $\log_a b = 5$, то

$$\log_a\frac{a}{b^3} = \log_a a - 3\log_a b = 1 - 15 = \boxed{-14}.$$

9. Прикладная задача: сжатие воздуха

На занятии использована модель работы A (в джоулях):

$$\boxed{A = \alpha\nu T\log_2\frac{V_1}{V_2}},$$

где α — постоянная, ν — количество вещества, T — температура, V_1,V_2 — начальный и конечный объёмы. При $V_1>0$, $V_2>0$ отношение положительно, поэтому логарифм определён.

Пример 7. Данные с доски занятия
При $A = 10350$, $\alpha = 5{,}75$, $\nu = 2$, $T = 300$, $V_1 = 40$ найдём V_2:

$$\begin{aligned}10350 &= 5{,}75\cdot 2\cdot 300\log_2\frac{40}{V_2},\\ \log_2\frac{40}{V_2} &= \frac{10350}{3450} = 3,\\ \frac{40}{V_2} &= 2^3 = 8, \qquad V_2 = \boxed{5\text{ л}}.\end{aligned}$$

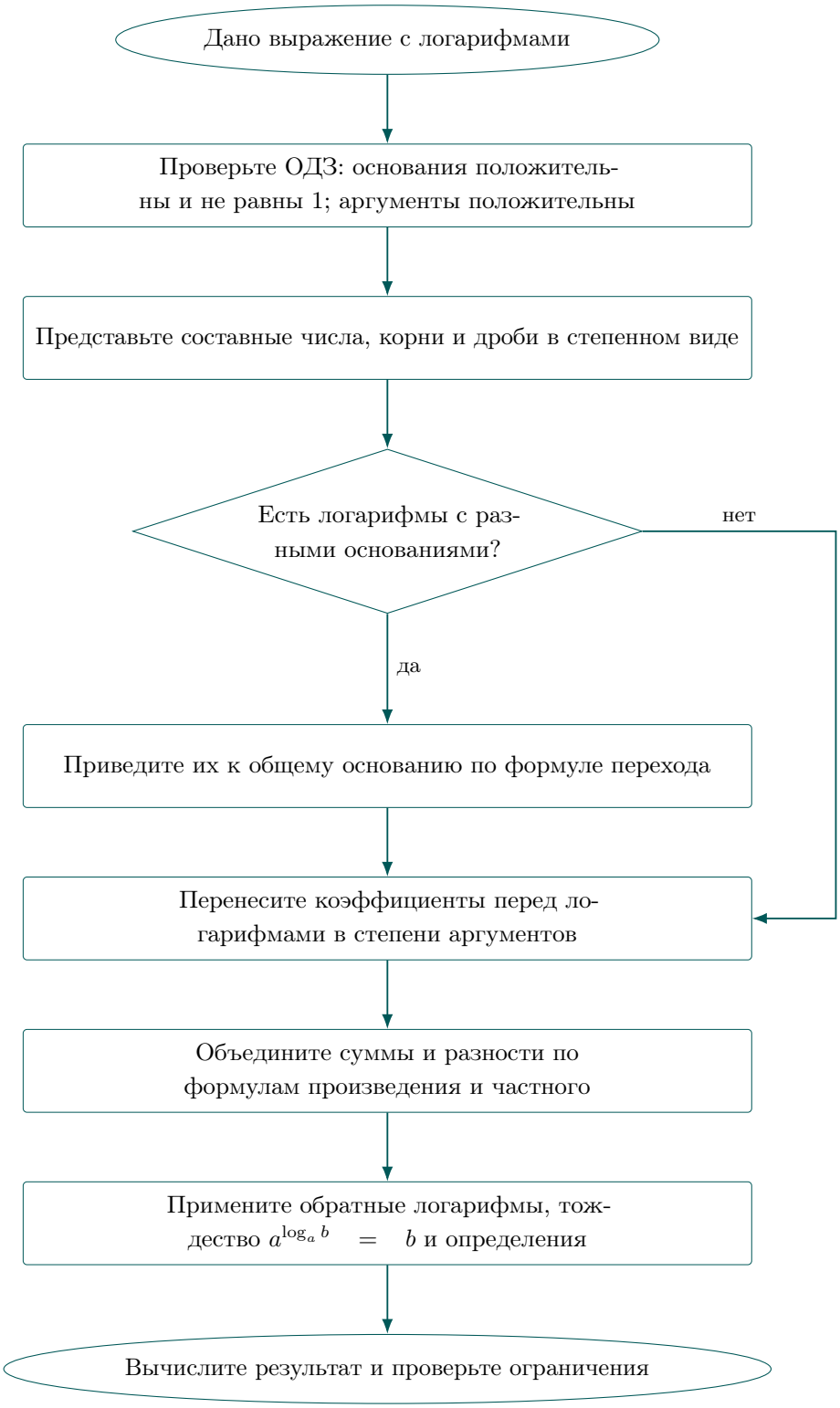
Проверка: $V_2 < V_1$, что соответствует сжатию.

10. Типичные ошибки и самопроверка

- $2^{-1} = \dfrac{1}{2}$. Отрицательная степень даёт обратное число.
- $\log_{a^r} b = \dfrac{1}{r}\log_a b$, а $\log_a(b^r) = r\log_a b$. Не путайте роли основания и аргумента.
- $\log_a b + \log_c d$ объединяются только после приведения к одному основанию.
- $\big(\log_a b\big)^2$ — квадрат значения логарифма; $\log_a(b^2)$ — логарифм квадрата аргумента.
- При разложении на сумму или разность сначала проверьте, что каждый аргумент положителен.

Ключевая идея. Для длинного выражения полезен порядок: ОДЗ $\to$ степенной вид $\to$ общее основание $\to$ объединение $\to$ вычисление.

Алгоритм: как упрощать выражения с логарифмами



Тренировочный блок — Путь А

10 задач по возрастанию сложности. Решения записывайте последовательно; ответы расположены на следующей странице.

Базовый уровень

1. Вычислите: $\log_4 64$.
2. Вычислите: $\log_3 \dfrac{1}{\sqrt[5]{81}}$.
3. Вычислите: $\log_{\frac{1}{\sqrt[3]{16}}} \sqrt[5]{64}$.

Уровень выше среднего

4. Представьте одним логарифмом: $\log_2 7 + \log_8 9$.
5. Вычислите: $5^{2+\log_5 3}$.
6. Вычислите: $(1 - \log_3 15)(1 - \log_5 15)$.
7. Вычислите: $\left(\log_{\sqrt{11}} 121\right)^2$.
8. Вычислите: $\dfrac{\log_4 80}{2 + \log_4 5}$.

Сложный уровень

9. Пусть a,$b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$, $\log_b a = \frac{1}{3}$. Найдите $\log_a(ab^4)$.
10. В модели $A = \alpha \nu T \log_2 \dfrac{V_1}{V_2}$ известно: $A = 4500$ Дж, $\alpha = 3$, $\nu = 2$, $T = 250$ К и $V_1 = 48$ л. Найдите конечный объём V_2 (в литрах).

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	3
2	$-\frac{4}{5}$
3	$-\frac{9}{10}$
4	$\log_2\left(7\sqrt[3]{9}\right)$
5	75
6	1
7	16
8	1
9	13
10	6 л

Итоговая памятка

Что увидели	Что сделать
Корень, дробь, составное число	Перепишите в степенном виде.
Степень у аргумента	Вынесите показатель без переворота.
Степень у основания	Вынесите обратный показатель.
Сумма или разность логарифмов	Приведите к одному основанию, затем объедините.
Число рядом с логарифмом	Запишите число как логарифм удобного основания.
Логарифмы с переставленными числами	Проверьте формулу взаимной обратности.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Дениса Ермолаева